Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · TFC CON IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_0^{\pi/3} \frac{\operatorname{sen} x + \operatorname{sen} x \tan^2 x}{\sec^2 x}\,dx$?

A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

B) $\dfrac{1}{2}$

C) $-\dfrac{1}{2}$

D) $\dfrac{3}{2}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Factoriza

$\frac{\operatorname{sen} x(1+\tan^2 x)}{\sec^2 x} = \frac{\operatorname{sen} x \sec^2 x}{\sec^2 x} = \operatorname{sen} x.$

2 Integra

$[-\cos x]_0^{\pi/3}$.

3 Evalúa

$-\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $\operatorname{sen} x$ como antiderivada de $\operatorname{sen} x$.

C) Invierte el orden de la resta.

D) Suma $\cos 0$ en vez de restarlo.

Idea clave. Simplifica con identidades antes de integrar.